

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: desetinná čísla; převod zlomku na desetinné číslo; periodická čísla; zaokrouhlování; odhad výsledku

Cíl hodiny: Žák počítá s desetinnými čísly včetně záporných, převádí zlomky na desetinná čísla a zpět, pozná periodické číslo (podle prvočinitelů jmenovatele), správně zaokrouhluje a výsledek z kalkulačky kontroluje odhadem.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – řády za desetinnou čárkou, dělení se zbytkem, kalkulačka v mobilu nebo online (Matematika.cz – vědecká kalkulačka), pracovní list a Must know H6 jako PDF

Návaznost: navazuje na H5 Zlomky II: počítání se zlomky; připravuje H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Desetinná čísla a řády	10' Zlomek → desetinné číslo, pe...	7' Zaokrouhlování a o...	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička	- Navázání na H5: $\frac{3}{4}$ jako dělení $3:4 = 0,75$. - Otázka: Co ukáže kalkulačka pro $1:3$? Proč tam je 0,333333 a skončí to někdy?		Nechat žáky vyzkoušet $1:3$, $2:3$ a $1:7$ na kalkulačce v mobilu a napsat do chatu, co vidí.	
5–13 8 min	Desetinná čísla a řády	- Řády za čárkou, desetinný zlomek, porovnávání řád po řádu (tabulka řádů v Excalidraw). - Společně úlohy 1, 2 a 3 – výsledky do chatu.		Chyba „delší číslo je větší“ – anketa: je větší 2,48, nebo 2,5?	
13–23 10 min	Zlomek → desetinné číslo, periodická čísla	- Dvě cesty: rozšíření na 10, 100, 1 000 nebo dělení; tabulka v Must know. - Vzorový příklad ($\frac{7}{12}$) dělením se zbytkem v Excalidraw – opakující se zbytek = perioda; souvislost s prvočiniteli 2 a 5 (příprava na H7). - Úlohy 6 a 7.		- Zápis periody pruhem nad číslicemi. - Zlomek před rozhodováním zkrátit (úloha 7).	
23–30 7 min	Zaokrouhlování a odhad	- Pravidlo první vynechané číslice; zaokrouhlovat až výsledek. - Odhad před kalkulačkou – hledání posunuté čárky. - Úlohy 8 a 10 – nejdřív odhad do chatu, pak výpočet.		Znak $\approx$ u zaokrouhleného výsledku.	
30–42 12 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 4, 5, 9, 11, 14 a 16. - Rozšíření: úlohy 12, 15, 17, 18, 19 a 20 (k úlohám 17 a 20 jsou v pracovním listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám).		U úlohy 9 hlídat znaménka (dělení záporným číslem) – kontrola výsledků v chatu.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: zlomek je dělení; jmenovatel jen s 2 a 5 dá konečné číslo; zaokrouhluji podle první vynechané číslice. - Příště dělitelnost, prvočísla, NSD a NSN (H7).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–6, 8, 11, 13, 14, 16 a 18; počítat bez kalkulačky, kalkulačku jen u úloh 10–12 a 17–20 a vždy s odhadem.

Rozšíření: úlohy 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19 a 20 – periodická čísla podle prvočinitelů jmenovatele, záporná desetinná čísla, směnný kurz a přesnost přibližných hodnot.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 4, 6, 9, 12 a 17 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 11 a 14); rozšíření úloha 20. Z přijímaček Cermatu úloha 2.1 z testu 2026 (2. náhradní termín) a úloha 2.2 z testu 2026 (1. náhradní termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 06 – H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.